Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2007-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：015

1. 展开得到虚部分别为 $18b, 243b - b^3$，相等并除以正数 b，得 $b^2 = 225$。

2. 因此 $b = 15$。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2009-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：697

1. 写成 $z = u + 164i$，去分母得 $u + 164i = -656 + 4(u+n)i$。

2. 比较实虚部得 $u = -656, u + n = 41$，故 $n = 697$。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2018-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：074

1. 三式相乘得 $(xyz)^2 = 240^2(16+30i) = 240^2(5+3i)^2$，所以 $xyz = \pm 240(5+3i)$。

2. 分别除以给定两两积，得到同号三元组 $x = \pm(20+12i), y = \pm(-10-10i), z = \pm(-3+3i)$，两组均满足原式。

3. 总和为 $\pm(7+5i)$，模平方为七十四。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2022-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：834

1. w, z, i 的辐角分别为 $30^\circ, 120^\circ, 90^\circ$，故原式等价于 $r + 3 \equiv 4s \pmod{12}$。

2. 当 $s \equiv 1, 2, 0 \pmod{3}$ 时，r 模 12 分别为 $1, 5, 9$。在 1 至 100 内，这三类 r 分别有 $9, 8, 8$ 个，而三类 s 分别有 $34, 33, 33$ 个。

3. 总数为 $34 \cdot 9 + 33 \cdot 8 + 33 \cdot 8 = 834$。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2026-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：065

1. 取复平面坐标 $B=0, A=1$，则 $A\prime=e^{i\theta}, B\prime=e^{i\theta}-1$。

2. 故 $AB\prime^2=|e^{i\theta}-2|^2=5-4\cos\theta=16/9$，得 $\cos\theta=29/36$，所求 65。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2000-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：000

1. z 的二次方程两根为 $e^{\pm 3^\circ i}$，故 $z^{2000}+z^{-2000}=2\cos 6000^\circ=2\cos 240^\circ=-1$。

2. 严格大于 -1 的最小整数为 0。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2005-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：045

1. 两边加一得 $(x-1)^4 = 2006$，非实根为 $1 \pm i\sqrt[4]{2006}$。

2. 乘积为 $1+\sqrt{2006}$。由 $44^2 < 2006 < 45^2$，其值介于 45 与 46，故取整为 45。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2005-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：250

1. 写成 $\sin t + i\cos t = ie^{-it}$，恒等式等价于 $i^n = i$，即 $n \equiv 1 \pmod 4$。

2. $1, 5, \ldots, 997$ 共有 250 个。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2008-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：019

1. 令 $\omega = e^{i\pi/4}$，变换为 $z \mapsto \omega z + 10$。八次单位根之和为零，所以整个仿射变换周期也为八，仅需算六次。

2. 得到 $z_{150} = -5\sqrt{2} + (5 + 5\sqrt{2})i$，绝对坐标和为 $5 + 10\sqrt{2}$，介于十九和二十。

3. 故取整为 19。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2010-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：136

1. 令 $w = x + yi$。根和为实数，故 $4y + 12 = 0$，三根成为 $x, x + 6i, 2x - 4 - 6i$。

2. 两个非实根必共轭，所以 $x = 2x - 4 = 4$。于是 $P(1) = (-3)[(-3)^2 + 6^2] = -135$。

3. 由 $P(1) = 1 + a + b + c$，所求为 136。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2011-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：784

1. 各根模为八，辐角为 $j\pi/6$。每项最优贡献为 $8\max(\cos(j\pi/6),-\sin(j\pi/6))$，各项可独立优化。

2. $j=5$ 至 10 选择负正弦，其余 $1,2,3,4,11,12$ 选择余弦。两组归一化六项和均为 $1+\sqrt{3}$。

3. 最大值为 $16+16\sqrt{3}=16+\sqrt{768}$，答案 784。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2012-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：071

1. 虚部为正，故 $z \neq 0$。代入得 $z^{142} = 1$，上半平面的根辐角为 $k\pi/71$，$1 \leq k \leq 70$。

2. 两个位于零与 π 之间的角正弦相等，故 $m/n = k/71$ 或 $1 - k/71$。七十一为素数，所以两种分数的最简分母均为七十一。

3. 故 $n = 71$，各上半平面根配上 $w = z^{13}$ 均满足原条件。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2012-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：125

1. 距离可提取为 $125|1+2i-z^2|$，且 $|z^2|=25$。三角不等式表明，当 z^2 与 $1+2i$ 反向时取最大值。

2. 故 $z^2=-5\sqrt{5}(1+2i)$。此点非实，必有一个上半平面平方根，满足 $b>0$，所以最大值可达。

3. 再平方得 $z^4=-375+500i$，所求为一百二十五。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2012-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：040

1. 将两式相乘，令 $v = zw$，得 $v - 240/v = -30 + 14i$，即 $v^2 + (30 - 14i)v - 240 = 0$。

2. 因 $\sqrt{416 - 210i} = \pm(21 - 5i)$，两根为 $6 + 2i, -36 + 12i$，模平方分别为四十、一千四百四十。

3. 取 $z = 1 - i, w = 2 + 4i$ 可验证原方程，确达到较小值四十。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2013-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：080

1. 共轭也为根，第三根 $q = a - 2r$ 为整数。根积给出 $q(r^2 + s^2) = 65$，所以 $q > 0$，平方和只能为五、十三或六十五。

2. 正平方表示分别是 $1^2 + 2^2, 2^2 + 3^2, 1^2 + 8^2, 4^2 + 7^2$。每种允许 r 为两分量的正负，共四个不同多项式；仅改变 s 符号不改变多项式。

3. 根和为 $q + 2r$，四种 r 抵消，每个表示贡献 $4q$，所得系数也均非零。

4. 总和为 $4(13 + 5 + 1 + 1) = 80$。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2014-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：100

1. w/z 遍历以原点为心、半径十分之一的圆，所以目标复数遍历以负一为心的同半径圆。

2. 从原点发出的最大绝对斜率射线与圆相切。由原点、圆心、切点的直角三角形，偏离实轴的极角满足 $\sin^2\alpha = 1/100$。

3. 因此最大正切平方为 $1/99$，切点可达到，答案一百。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2014-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：147

1. 清除非零分母得 $z^2+zw+w^2=0$，所以 w/z 为两个本原三次单位根之一，均使原式有意义。

2. 三顶点构成外接圆半径二千零一十四的等边三角形，面积为 $3\cdot 1007^2\sqrt{3}$。

3. 系数模一千为 $3\cdot 7^2=147$。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2016-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：103

1. 当 $ab+2016\geq 0$，第一个根式为实数，虚部为零要求 $b=-a$。此时 $a^2\leq 2016$，故 $-44\leq a\leq 44$，还需排除使分母为零的 $a=\pm 10$，共 87 对。

2. 当 $ab+2016<0$，分子为纯虚数，须等于零，即 $-ab-2016=|a+b|$。若和为正，化为 $(a+1)(b+1)=-2015$；若和为负，化为 $(a-1)(b-1)=-2015$。和为零不可能。

3. $2015=5\cdot 13\cdot 31$ 的正约数为 $1,5,13,31,65,155,403,2015$。正和情形中，正因子只能取后四个，可分配给任一坐标，共 8 对；将两变量同时取负得到另 8 对。它们的分母均非零。

4. 总数为 $87+8+8=103$。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2017-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：056

1. 交比为实数等价于有向圆周角模180度相等。三个固定点不共线，故轨迹为其外接圆，去掉使分母为零的 z_3。

2. 前两点连线的垂直平分线为 $y = 61$；后二点中点 $(48, 69)$、斜率1，其垂直平分线为 $y - 69 = -(x - 48)$。所以圆心为 $(56, 61)$。

3. 最高点在圆心正上方，实部为56，且其高度大于99，不是被排除的 z_3。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2018-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：440

1. 令 $z = e^{i\theta}$，角取一周内，条件为 $\sin 720\theta = \sin 120\theta$，分成 $600\theta \equiv 0$ 或 $840\theta \equiv \pi$ 两类模 2π 关系。

2. 两类分别六百、八百四十个。若重叠，则 $14k = 5(2j+1)$，奇偶矛盾。

3. 故共有一千四百四十个，余数四百四十。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2019-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：053

1. 输入为六次单位根，相应幂约为 $\omega^2, \omega, 1$，实虚部为 $c+(b-a)/2, (a+b)\sqrt{3}/2$。

2. 虚部得 $a+b=4038$，结合各自上界迫使都为 2019，再得 $c=2015$，所以 $f(1)=6053$，余数为 53。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2020-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：103

1. 以东为复平面实轴正向，位移公比为 $z=\frac{1}{2}e^{i\pi/3}=(1+i\sqrt{3})/4$，且 $|z|<1$。

2. 极限位移为 $5/(1-z)$。由 $|1-z|^2=9/16+3/16=3/4$，得 $OP^2=25/(3/4)=100/3$。

3. 所以答案为 103。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2023-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：024

1. 令 $P(t)=t^3+t+1$，根为 β_1,β_2,β_3。交换乘积次序，并用 t^7-1 的七个根，得 $\prod_{k=0}^{6}P(\omega^k)=\prod_{j=1}^{3}(1-\beta_j^7)$。

2. 利用 $\beta^3=-\beta-1$ 逐次降幂，得 $\beta^7=2\beta^2-1$，故 $1-\beta^7=2(1-\beta)(1+\beta)$。

3. 于是乘积为 $8P(1)[-P(-1)]=24$。第二个括号中的负号来自 P 的奇数次数。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2024-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：540

1. 令 $z = 4(\cos\theta + i\sin\theta)$，则 $1/z = (\cos\theta - i\sin\theta)/4$，实部化为 $324\cos\theta - 432\sin\theta$。

2. 由柯西不等式，上界为 $\sqrt{324^2 + 432^2} = 540$；当 $(\cos\theta, \sin\theta) = (3/5, -4/5)$ 时取等号。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2001-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：840

1. 原式为 $z^8(z^{20}-1)=1$。单位模条件给出 $|z^{20}-1|=1$，故 $z^{20}=\operatorname{cis}(\pm 60^\circ)$。

2. 正号时 $z^8=\operatorname{cis}(-120^\circ)$，所以 $z^4=\operatorname{cis}300^\circ$，得 $\theta\equiv 75^\circ \pmod{90^\circ}$。负号给出 $\theta\equiv 15^\circ \pmod{90^\circ}$。代回可证两类均充分。

3. 排序后为 $15,75,105,165,195,255,285,345$ 度，偶下标和为 840。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2002-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：275

1. 直接复合得 $F^2(z) = i(z+1)/(z-1)$、$F^3(z) = z$。初始轨道不经过极点，因此三步一循环。

2. $2002 \equiv 1 \pmod 3$，故所求项为 $F(z_0) = 1 + 274i$，答案 275。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2003-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：015

1. 三角形系数模式是两个长度二十四的全一序列卷积，因此 $P(x) = x(1 + x + \cdots + x^{23})^2$。

2. 不同根为零及 $e^{15k^\circ i}$，$k = 1$ 至 23。所求项为 $|\sin 30k^\circ|$，零根无贡献。

3. 十二项绝对正弦周期和为 $4 + 2\sqrt{3}$，第二周期缺少的末项恰为零，所以总和 $8 + 4\sqrt{3}$，答案 15。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2004-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：482

1. 乘 $(x-1)^2$ 后，得到 $(x^{18}-1)^2 - x^{17}(x-1)^2 = (x^{19}-1)(x^{17}-1)$。在 $x=1$ 处的两个根被消去，且 $P(1) = 323 \neq 0$。

2. 所以根为全部非一的十七、十九次单位根。前五个辐角比例为 $1/19, 1/17, 2/19, 2/17, 3/19$。

3. 其和为 $159/323$，答案 482。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2008-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：029

1. 外部为六个旋转半平面的并，如 $\Re z > 1/2$。代换 $w = 1/z = u + iv$，此不等式化为 $u/(u^2+v^2) > 1/2$，即 $|w-1| < 1$。所以 S 是六个以六次单位根为圆心的单位圆盘之并。

2. 按圆心方向分成六个六十度扇区，每区内对应圆盘沿每条射线延伸最远。实轴区的两个边界端点为 $(3/2, \pm\sqrt{3}/2)$。

3. 每区面积为一百二十度单位扇形 $\pi/3$ 加两个三角形 $\sqrt{3}/2$，总面积 $2\pi + \sqrt{27}$，所求 29。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2009-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：672

1. 取复坐标 $A=-2, B=2, C_i=2\omega^i$，$\omega=e^{i\pi/7}$，则每对弦积为 $4|1-\omega^{2i}|$。

2. 六个 ω^{2i} 为非平凡七次单位根，在 $(x^7-1)/(x-1)$ 中代一，得六个绝对值之积为七。

3. 所以 $N=28672$，余数为 672。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2012-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：375

1. 韦达关系给出 $a+b+c=0$。设直角在 b，斜边长 $h=|a-c|$。斜边中点 $(a+c)/2=-b/2$ 为外心，到 b 的距离为 $h/2$，故 $h=3|b|$。

2. 平行四边形恒等式得 $|a|^2+|c|^2=(h^2+|b|^2)/2$。

3. 所以 $250=h^2/2+3|b|^2/2=(2/3)h^2$，得到 $h^2=375$。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2013-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：036

1. 绝对收敛的复级数为 $Q+iP=\sum_{k\ge 0}(ie^{i\theta}/2)^k=2/(2-ie^{i\theta})$。

2. 有理化得 $P/Q=\cos\theta/(2+\sin\theta)$，分母恒正。设 $s=\sin\theta$，平方条件成为 $49(1-s^2)=8(2+s)^2$。

3. 因式分解为 $(3s-1)(19s+17)=0$，角的区间要求非正，故 $s=-17/19$。原正比值再选出 $\cos\theta=6\sqrt{2}/19$，确为第四象限可行角。

4. 答案三十六。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2017-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：110

1. 取复坐标初始圆心为0，$A_0 = 1$，各圆心记为 O_n。归纳得 $A_n - O_n = r^n i^n$，再由内切关系得 $O_{n+1} - O_n = (1-r)(ir)^n$。

2. 圆盘嵌套且半径趋零，唯一公共点为圆心极限 $B = (1-r)/(1-ir)$，距0为 $(1-r)/\sqrt{1+r^2}$。

3. 代入 $r = 11/60$，距离为 $49/\sqrt{3600+121} = 49/61$，所求和110。第 n 个圆心到极限点的距离为 $r^n(1-r)/\sqrt{1+r^2} < r^n$，故确实在每个圆盘内部。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2019-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：230

1. 相邻位移之比为 $[f(f(z))-f(z)]/[f(z)-z]=(z-19)(z+1)$，垂直且不退化要求其为非零纯虚数。

2. 代入 $z=x+11i$，实部为 $x^2-18x-140$，所以 $x=9\pm\sqrt{221}$。所给正形式选正号，且虚部确非零。

3. 故所求为 230。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2023-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：349

1. 除 $p=2$ 外，可写为 $p=a^2+b^2$，其中整数 $a>b>0$。乘以单位及取共轭可调整立方实虚部的符号和次序，因此只需研究两部分的正绝对值。

2. 令 $X=a^3-3ab^2, Y=3a^2b-b^3$，则 $X+Y=(a-b)(p+4ab), X-Y=(a+b)(p-4ab)$。第一个绝对值大于 p，所以三角形条件恰为 $(a+b)|p-4ab|<p$，进而 $|a^2+b^2-4ab|<\sqrt{p}$。

3. 整数范围为 $1\le b\le 21, b<a\le 31$。对每个 b 检查 $(a^2+b^2-4ab)^2<a^2+b^2<1000$，候选值为 $10,17,53,68,130,153,212,241,272,349,386,520,565,725,778,905,964$，其中素数为 $17,53,241,349$；相应 $(a+b)|p-4ab|$ 为 $5,27,19,253$，均小于 p。

4. 最大为 349。取 $z=18+5i$，有 $z^3=4482+4735i$，且 $4735-4482=253<349<4482+4735$，验证成立。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2024-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：321

1. 分解 $t^2-2t+2=(t-(1+i))(t-(1-i))$。因 13 为素数，$\omega$ 的各次幂遍历 $t^{13}-1$ 的所有根。原积为 $[1-(1+i)^{13}][1-(1-i)^{13}]$。

2. 由 $(1+i)^{13}=-64-64i$，原积等于 $(65+64i)(65-64i)=8321$，故余数为 321。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2026-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：132

1. 取三个非零平方根 s_1, s_2, s_3。八种符号和成正负对，恰有七个不同值必有一个符号和为零。非相反符号选择间若重合，则迫使 $s_i = \pm s_j$，使不同值至多六个。

2. 四个本质不同符号和之积为 $4e_2 - e_1^2$，其中 e_1, e_2 是平方根的平方的基本对称式。令其为零，得 $4(n-11) - (n/6)^2 = 0$，所以 $n = 12$ 或 132。

3. $n = 132$ 时多项式为 $(x-16)(x^2-6x+25)$，取平方根 $4, 2+i, 2-i$。符号和中零出现两次，其余为 $\pm 8, \pm(4+2i), \pm(4-2i)$，恰七个不同值。故最大值为 132。

Source / 来源